Resposta aos revisores

Manuscrito: TOMWare.M | Journal of Computer Virology and Hacking Techniques
Submissao `c05a1271-d18d-468d-8c50-9dc8b6c10952` | revisao major
Carta de 26/10/2026. Versao PT para trabalho. A carta a enviar ao jornal e o PDF em ingles.
Cada item: (a) preocupacao, (b) evidencia, (c) onde o manuscrito revisto aplica a alteracao.

Agradecemos ao Editor e ao Revisor. Evidencia: guest isolado, snapshot `tomware_go`, Pin 3.28.98749, DLL `4BBC6270`. O manuscrito revisto aplica as alteracoes de (c) nos locais indicados. TMW0 = Pin com TOMWare carregado e knobs desligados; nao e Pin nu. Nao misturar as tabelas submetidas (10 s / 31 PE) com a campanha posterior 60 s / 50+50 sem rotular a janela. A recuperacao pratica de comportamento de malware suprimido nao esta demonstrada.

Software e artefactos

N=30: `matched_timing_n30.csv` (prefixo SHA-256 `76208218`), todas as tentativas. Mediana convencional em `matched_timing_summary_conventional.csv`. Nao usar `matched_timing_summary.csv` (ainda tem o elemento inferior do par).

Editor (Eric Filiol)

E.1 -- Resultados exactos, sem overclaim, limitacoes

(a) Preocupacao do revisor. Garantir numeros correctos, reescrever conclusoes infladas, explicar limitacoes; carta ponto a ponto.

(b) Resposta. Esta carta e essa resposta. A reducao antiga da Table 6 (4080 para 2081) nao e so SkewMask. Continuar vivo sob Pin nao e comportamento de malware preservado. A tabela 14 x 5 PASS e oraculo, nao prova de que esses PE usaram os cinco checks. Quatro case studies (23/10) sem ficheiro, stdout ou arvore -- nao afirmamos recuperacao pratica.

(c) Alteracao no manuscrito (local). Aplicado no Abstract e na unica subseccao de Limitacoes. A tabela dos 14 permanece oraculo/compatibilidade. As quatro tentativas sem marco estao na Tabela 2 (Discussao).

Revisor -- Major 1 (timing)

M1.1 -- Carga casada, todas as tentativas, Pin sem -go

(a) Preocupacao do revisor. A Table 6 comparou -go com -do. Pedido: -go vs -go -do; mais Pin sem -go; reportar todas as tentativas.

(b) Resposta. Feito em TestOverhead.exe, N=30 fixo, nada descartado. Bracos TMW0 (Pin + TOMWare, knobs off, -q), GO (-go -q), GO_DO (-go -do -q). TMW0 nao e Pin comum. Medianas convencionais (ticks): TMW0 2.433,285 (30/30 abaixo de 3.000); GO 3.083,210 (11/30 = 36,7%, Wilson 95% [21,9%; 54,5%]); GO_DO 2.104,770 (30/30, Wilson [88,6%; 100%]). GO min-max 2.722-3.845; GO_DO 2.073-2.146; TMW0 2.168-2.750. A celula 9/31 nao e usada. O par -go vs -do submetido (incluindo qualquer leitura de 49% de 4080 vs 2081) e confundido.

(c) Alteracao no manuscrito (local). A tabela N=30 e agora o resultado principal de timing na Avaliacao (Tabela 1). A Table 6 original vai para apendice, rotulada como confundida; os numeros mantem-se. Abstract: taxa 11/30 vs 30/30. As frases do corpo que liam a celula antiga como ganho foram substituidas.

Tabela 1. Oraculo de timing, TestOverhead.exe, N=30, todas as tentativas.

Braco	Knobs	N	Mediana ticks	Min-max	Abaixo de 3.000
TMW0	-q	30	2.433,285	2.168-2.750	30/30 (100%)
GO (base)	-go -q	30	3.083,210	2.722-3.845	11/30 (36,7%)
GO_DO (tratamento)	-go -do -q	30	2.104,770	2.073-2.146	30/30 (100%)

M1.2 -- Esperas seq / concorrentes / relogio / alertavel

(a) Preocupacao do revisor. Testar esperas sequenciais e concorrentes, leituras repetidas de relogio e wait que regressa cedo. Se nao houver timeline coerente, declarar limitacao.

(b) Resposta. TestConcurrentWaitsLogged sem -go, N=5, 24/10 (`waits_logged.csv` + events.jsonl): 20/20 exit 0. Nativo: parede do Join 213,678 ms < seq 406,218 ms, alertavel ~46 ms. EMPTY / TMW0 / -do: parede do Join 571,867 / 553,862 / 517,802 (maior que o seq). Nao e serializacao: os dois Sleep ainda se intersectam sob Pin (intersecao ~207 / 212 / 196 ms). O que falha e o modelo parede-do-Join < seq. TickCount (um par) nao andou para tras; isso nao prova monotonicidade geral. WaitOne nativo ~46 ms perde-se sob Pin. WaitOne nao e SleepEx. EMPTY = Pin + EmptyPinTool, nao Pin sem tool. O -do nao restaura parede-do-Join < seq. Nao afirmamos relogio global coerente sob Pin.

(c) Alteracao no manuscrito (local). Aplicado na seccao 5.5 e na Tabela 1b. Nao escrevemos que o Pin serializa os Sleep nem que o SkewMask restaura a geometria.

Tabela 1b. Modelo de espera, TestConcurrentWaitsLogged, N=5, sem -go, 24/10/2026. Medianas convencionais (ms).

Braco	seq 2x200	par wall	TickCount+50	WaitOne(500)
NAT	406,218	213,678	62	45,867
EMPTY (Pin+tool vazia)	433,421	571,867	62	445,610
TMW0 (-q)	441,209	553,862	78	441,411
DO (-do -q)	414,809	517,802	56	383,428

M1.3 -- Instrumentados com timeout e stdout vazio

(a) Preocupacao do revisor. Diagnosticar corridas instrumentadas sem saida.
(b) Resposta. -go / -go -do no mesmo oraculo: timeout -2 em 90 s, stdout vazio. Causa: SimulateOverhead mete 10.000 __nop antes de cada instrucao. Nao e crash do SkewMask. O TestOverhead completa sob -go e -go -do (Tabela 1). O oraculo de espera reporta-se sem -go.
(c) Alteracao no manuscrito (local). Uma frase na seccao 5.5: -2 no oraculo de espera com -go e timeout do SimulateOverhead, nao crash do SkewMask.

Revisor -- Major 2 (recursos)

M2 -- CPU/WS, marcos, janela, arvore

(a) Preocupacao do revisor. A Table 9 mostra quedas grandes de WS/CPU sob SkewMask. Explicar comportamento, marcos, janela e arvore.
(b) Resposta. 'Ainda a correr' nao e 'o mesmo trabalho'. Duas janelas, sempre rotuladas:
(1) Este artigo, Table 9: 10 s, 31 PE. As reducoes de working set (cerca de 87% / 74%) e de CPU (cerca de 38% / 29%) sao so desse protocolo; sao grandezas diferentes, nao dois valores de WS.
(2) Campanha 50+50 posterior (Pin 3.28.98749, DLL 4BBC6270, semente 705851366; persistente 60 s): o SkewMask estica a parede. Benigno persistente TMW_DO-TMW0: +55.452 ms [30.685, 57.031]. Maligno persistente: +37.387 ms [26.146, 42.770] (n_pairs=23). WS TMW_DO-TMW0 benigno P -3,2 MB [-58,3, +0,4] (IC inclui 0); maligno P -22,7 MB [-94,9, -10,7]. CPU sobe porque o processo continua escalonado. Nao e ganho e nao substitui a Table 9.
Quatro corridas (MAL_03, MAL_07, MAL_10, BEN_06): new_files=0, stdout vazio. child_count sob Pin nao e arvore. Sem marco nomeado para a Table 9.
(c) Alteracao no manuscrito (local). Aplicado na caption da Table 9 (janela 10 s / 31 PE; percentagens nao sao ganho) e numa tabela-adenda de 60 s. Sem marco nomeado nem arvore por PID; essa lacuna permanece.

Revisor -- Major 3 (beneficio pratico)

M3 -- Check + ramo + comportamento extra

(a) Preocupacao do revisor. Detectores e o corpus nao mostram que os 14 malware tentaram os checks, nem que o TOMWare recuperou comportamento. Pedir 2-4 case studies: identificar o check, Pin-only vs knob, artefacto extra.
(b) Resposta. Concordamos. A tabela PASS e oraculo. Um dump posterior de contadores (30 PE, outra DLL) so rastreia: ProcessEnum 0/269, memcmp 0 match PIN_; Skew em BEN_06, MAL_03, MAL_07, MAL_10 -- nao identifica o check no PE. Em 23/10 corremos esses quatro NAT / TMW0 / -do (60 s). Ver Tabela 2 (`case_studies_by_run.csv`).
(c) Alteracao no manuscrito (local). Aplicado na Discussao e na Tabela 2. O manuscrito diz que a recuperacao pratica nao esta demonstrada. A tabela dos 14 permanece so oraculo/compatibilidade.

Tabela 2. Tentativa de case study, 23/10/2026. Knob = -do. Timeout 60 s. new_files=0 e stdout vazio em todas as linhas.

Amostra	NAT	TMW0 (-q)	-do -q
MAL_03	timeout 60 s	ACCESS_VIOLATION 0xC0000005 (35 s)	timeout 64 s
MAL_07	exit 0 em 1,4 s	ACCESS_VIOLATION 0xC0000005 (4 s)	timeout 62 s
MAL_10	timeout 60 s	timeout 64 s	timeout 64 s
BEN_06	exit 3 em 1,0 s	exit 3 em 3,8 s	timeout 62 s

MAL_03 e MAL_10 ja duram a janela no nativo. MAL_07 / BEN_06 mais longos sob -do = o mesmo esticar de parede da campanha 60 s; nao e unpack, drop, registo nem C2. 'Ainda vivo aos 60 s' nao e case study. Os crashes 0xC0000005 ficam no CSV.

Revisor -- Major 4 (testes funcionais)

M4.1 -- Controlo positivo Module32

(a) Preocupacao do revisor. Faltava controlo positivo de Module32: pass-through vs mascara, termino da enumeracao, entradas nao relacionadas.

(b) Resposta. TestProcessEnum cobre Process32*, nao Module32. TestModule32 (Etapa 4) ja tinha termino + kernel32, mas pinish=0 sem -dp nao prova filtro. Em 24/10, TestModule32Fixture carrega uma copia de version.dll como %TEMP%\pinvm.dll (dummy, nao e Pin). NAT fixture_pinvm=1 count=32; TMW0=1 count=31; -dp e -da fixture_pinvm=0 count=30; kernel32=1 e terminated=True nos quatro. processenum_base.csv: NAT pin.exe=0; TMW0=3; -dp=0; -da=0.

(c) Alteracao no manuscrito (local). Aplicado em duas tabelas-adenda apos a tabela original de TestProcessEnum (fixture Module32; contagens pin.exe). O dummy nao e modulo real do Pin.

M4.2 -- Familia memcmp

(a) Preocupacao do revisor. Cobrir pass-through vs mascara nas interfaces de comparacao de memoria suportadas.

(b) Resposta. A tool hooka 12 rotinas. TestMemoryScan so chama memcmp. Sessao 1 (23/10): memcmp/_memicmp e depois CLR 0xE0434352. Sessao 2 (24/10, try/catch): memcmp, _memicmp e RtlCompareMemory -- NAT/TMW0=PASS, -dm/-da=MASKED. RtlEqualMemory e wmemcmp = NOT_EXERCISED (EntryPointNotFound). memcmp_passthrough=SAME_BAD ret=0 compara 7 bytes de AAAAAAAA vs AAAAAAAB, iguais por construcao -- nao e defeito da tool. Reivindicamos tres APIs, nao cinco.

(c) Alteracao no manuscrito (local). Aplicado como tabela-adenda apos a tabela original de TestMemoryScan. Tres APIs C# citadas; wmemcmp e RtlEqualMemory ficam NOT_EXERCISED. SAME_BAD nao e citado como defeito.

M4.3 -- Fumaca -da

(a) Preocupacao do revisor. Pequeno teste -da nos oraculos suportados.

(b) Resposta. Feito, exit 0 nos cinco (`da_oracles.csv`): AntiDebug zeros; ProcessEnum pin.exe=0; ambiente PIN_*=0; MemoryScan PIN_/pin.exe/pinvm/pinipc=0; TestOverhead 2.040,7 < 3.000.

(c) Alteracao no manuscrito (local). A frase '-da nao foi avaliado' e substituida. Tabela de fumaca nos cinco detectores. -da nao liga -go e nao e campanha de 3.100 corridas.

Revisor -- menores

m1 -- Reprodutibilidade

(a) Preocupacao do revisor. Fixar commit/release; dizer a janela e a seleccao do corpus.

(b) Resposta. Pin 3.28.98749; DLL 4BBC6270; snapshot tomware_go. O hash git 3040df7 citado antes esta desactualizado -- identificar pelo hash da DLL. Janela deste artigo: 10 s persistente. Campanha 50+50: 60/120 s. Corpus submetido: 17+14 PE; exclusions.csv. Sem familias VirusTotal inventadas.

(c) Alteracao no manuscrito (local). Aplicado em Metodos: Pin 3.28.98749, prefixo DLL 4BBC6270, snapshot tomware_go, janela 10 s neste artigo. O hash 3040df7 e removido.

m2 -- Limitacoes repetidas; Table 8

(a) Preocupacao do revisor. Encurtar limitacoes repetidas; corrigir espacamento da Table 8 (TestProcessEnum).

(b) Resposta. Editorial. Uma subseccao de limitacoes. Ajustar a coluna TestProcessEnum.

(c) Alteracao no manuscrito (local). Aplicado como uma subseccao de Limitacoes e wrap da coluna TestProcessEnum da Table 8. Sem experiencia nova.

m3 -- Abstract

(a) Preocupacao do revisor. Rever a frase 'as cinco contramedidas' apos o timing corrigido.

(b) Resposta. Os cinco modulos ligam-se a escolha e tem oraculos proprios. A pretensao quantitativa do SkewMask e 11/30 vs 30/30 (Tabela 1), nao a celula antiga -go vs -do nem as percentagens de WS a 10 s.

(c) Alteracao no manuscrito (local). Aplicado no Abstract: cinco modulos seleccionaveis e oraculados em separado; pretensao do SkewMask = 11/30 vs 30/30; TMW0 nomeado como Pin + TOMWare com knobs off, nao Pin comum.

Frases que esta revisao nao pode conter

155/155. 9/31 como taxa de sucesso. -87% ou -38% como ganho. 'O SkewMask esconde sempre o Pin.' 'O malware usou os cinco checks.' Superioridade sobre Arancino. 6.517 como crash (e exit unknown duma campanha IEEE, nao deste artigo). Misturar 10 s / 31 PE com 60 s / 50+50. Case study para MAL_03 / MAL_07 / MAL_10 / BEN_06. TMW0 chamado de Pin comum. A celula 49% / 4080-vs-2081 como resultado desta revisao. '-da nao foi avaliado' deixado no corpo.